

6.0 VU Theoretische Informatik 2023W 28.2.2024			
Matrikelnummer	Nachname Lösung	Vorname	Gruppe A

Aufgabe 1

Sei $\mathbb{G}$ die Menge der geraden Zahlen, also $\{0, 2, 4, \dots\}$, und $\mathbb{U}$ die Menge der ungeraden Zahlen, also $\{1, 3, 5, \dots\}$. Wir definieren die Menge M als $M = \mathbb{G} \times \mathbb{U}$, d.h., als die Zahlenpaare bestehend aus einer geraden und einer ungeraden Zahl.

Beweisen Sie auf folgende zwei Arten, dass die Menge M abzählbar unendlich ist.

(a) [8 Punkte] Skizzieren Sie eine Aufzählung der Elemente der Menge M . Geben Sie zumindest die ersten 16 Elemente Ihrer Aufzählung an. Zwecks Nachvollziehbarkeit der Aufzählung sollten Sie bei dieser Aufzählung folgendermaßen vorgehen.

- Gliedern Sie die Zahlenpaare in Gruppen und beschreiben Sie kurz (max. 2 Sätze), wie diese Gruppen gebildet werden. Aus dieser Beschreibung soll unmittelbar erkennbar sein, wie sich die Aufzählung der ersten 16 Elemente auf beliebig viele Elemente von M erweitern ließe.
- Geben Sie für jede Gruppe auch die Anzahl der Elemente in dieser Gruppe sowie die Positionen, die die Elemente der Gruppe in der Aufzählung einnehmen, an!

(b) [4 Punkte] Geben Sie eine bijektive Abbildung $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow M$ und ihre Umkehrfunktion $f^{-1}: M \rightarrow \mathbb{N}^2$ an.

Bemerkung: In der Vorlesung wurde gezeigt, dass die Menge $\mathbb{N}^2$ abzählbar unendlich ist. Indem Sie eine bijektive Abbildung zwischen den Mengen $\mathbb{N}^2$ und M angeben, beweisen Sie wiederum, dass die Menge M abzählbar unendlich ist.

Aufgabe 2

Sei $L_1 = \{a^{2n}b^{4n}c^{7k}a^{2j} \mid n, k, j \geq 0\}$ und $L_2 = \{a^{2n}b^{2k}a^{4k} \mid n, k \geq 0\}$.

- (a) [3 Punkte] Geben Sie eine kontextfreie Grammatik an, die L_1 erzeugt.
- (b) [5 Punkte] Zeigen Sie mit Hilfe des Satzes von Chomsky-Schützenberger, dass auch L_2 kontextfrei ist, indem Sie eine geeignete Sprache D_n , eine reguläre Menge R sowie einen geeigneten Homomorphismus h angeben, sodass gilt: $L = h(D_n \cap R)$. (D_n bezeichnet eine Dyck-Sprache (wohlgeformte Klammerausdrücke) über n verschiedenen Klammerpaaren.)
- (c) [2 Punkte] Geben Sie $L = L_1 \cap L_2$ an.
- (d) [2 Punkte] Kann $L = L_1 \cap L_2$ von einem linear beschränkten Automaten akzeptiert werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3

Betrachten Sie folgendes RM-Programm P zur Berechnung von f vom Typ $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$:

$$P = (0, \{(0, A_1, 1), (1, t_2, 5, 2), (2, S_2, 3), (3, A_1, 4), (4, A_1, 0)\})$$

(a) [3 Punkte] Führen Sie eine Beispielrechnung mit den Registerinhalten $R(1) = 3$, $R(2) = 1$ durch.

Falls P für diese Eingabe hält, geben Sie alle Schritte an bis $f(3, 1)$ feststeht. Falls P in eine Endlosschleife gerät, so deuten Sie das mit „ $\dots$ “ an.

(b) [3 Punkte] Welche Funktion f wird durch P berechnet?

(c) [2 Punkte] Welche Funktion wird durch μf dargestellt?

(d) [2 Punkte] Welche Funktion wird durch $\bar{\mu}f$ dargestellt?

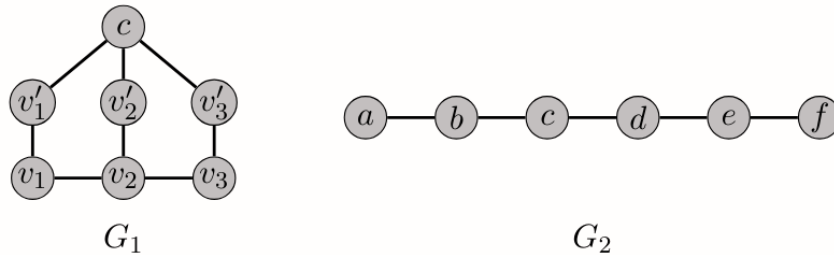
(e) [2 Punkte] Kann man ein Programm schreiben, das für jede vorgelegte Turingmaschine entscheidet, ob sie die selbe Funktion berechnet wie das RM-Programm P ? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

Anmerkung: Punkte gibt es nur für eine hinreichend begründete Antwort.

Aufgabe 4 [12 Punkte]

Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heisst *Quasistern* wenn es zumindest einen “Zentral-Knoten” $c \in V$ gibt sodass alle anderen Knoten $v \in V$ maximal Distanz 2 von c haben, also entweder direkt mittels Kante mit c verbunden sind, oder über einen Pfad der Länge 2 ($[v, v'], [v', c] \in E$).

Beispiele: G_1 ist ein Quasistern mit Zentral-Knoten c . G_2 hingegen ist kein Quasistern, da es keinen Knoten gibt der alle anderen mit einem Pfad mit maximaler Länge 2 verbindet.



Wir betrachten das klassische Dreifärbbarkeitsproblem (3-COL) und die auf Quasisternen eingeschränkte Variante davon (3-COL-Q).

3-COL

INSTANZ: Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$.

FRAGE: Gibt es eine Funktion $f: V \rightarrow \{0, 1, 2\}$, so dass für alle Kanten $[v_i, v_j] \in E$ gilt: $f(v_i) \neq f(v_j)$.

3-COL-Q

INSTANZ: Ein Quasistern $G = (V, E)$.

FRAGE: Gibt es eine Funktion $f: V \rightarrow \{0, 1, 2\}$, so dass für alle Kanten $[v_i, v_j] \in E$ gilt: $f(v_i) \neq f(v_j)$.

Betrachten Sie die folgende Reduktion R von 3-COL nach 3-COL-Q die jedem Graph $G = (V, E)$ einen Quasistern $R(G) = (V^*, E^*)$ mit

$$\begin{aligned} V^* &= V \cup \{v' \mid v \in V\} \cup \{c\}; \text{ und} \\ E^* &= E \cup \{(v, v'), (v', c) \mid v \in V\}, \end{aligned}$$

zuweist.

Zeigen Sie die Korrektheit der Reduktion, also:

G ist eine positive Instanz von 3-COL $\iff R(G)$ ist eine positive Instanz von 3-COL-Q.

Aufgabe 5

(a) [6 Punkte] Zeigen Sie mit Hilfe der Annotierungsregeln, dass die folgende Korrektheitsaussage wahr hinsichtlich *partieller* Korrektheit ist.

Einige nützliche Annotierungsregel:

$$\{F\}v := e \quad \mapsto \quad \{F\}v := e\{\exists v'(F[v'] \wedge v = e[v'])\}$$

$$\begin{aligned} \text{if } e \text{ then } \{F\} \cdots \text{ else } \{G\} &\mapsto \{(e \supset F) \wedge (\neg e \supset G)\} \text{if } e \text{ then } \{F\} \cdots \text{ else } \{G\} \\ \{F\} \text{if } e \text{ then } \cdots \text{ else } &\mapsto \{F\} \text{if } e \text{ then } \{F \wedge e\} \cdots \text{ else } \{F \wedge \neg e\} \\ \text{abort} &\mapsto \{1\} \text{abort} \{0\} \end{aligned}$$

```
{ y > 1 }
{if x > 0 then
  if x > y then
    z := x
  else
    abort
  // end if
else
  z := y * y;
// end if
z := z - y }
{ z > 0 }
```